Registro de calificaciones

Respuestas

Parte A. Programación (6 puntos)

a) Declaración del arreglo de cinco elementos:

```
struct Estudiante grupo[5];
```

b) Inicialización del arreglo con las matrículas y calificaciones indicadas:

```
struct Estudiante grupo[5] = {
    {101, 80.0f},
    {102, 65.0f},
    {103, 90.0f},
    {104, 70.0f},
    {105, 85.0f}
};
```

c) Recorrido para calcular el promedio: se acumulan las calificaciones en una variable `suma` y al final se divide entre 5.

```
float suma = 0.0f;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    suma += grupo[i].calificacion;
}
float promedio = suma / 5.0f;
```

d) Conteo de aprobados: se considera aprobado a quien obtiene una calificación mayor o igual que 70.

```
int aprobados = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    if (grupo[i].calificacion >= 70.0f) {
        aprobados++;
    }
}
```

e) Impresión de resultados:

```
printf("Promedio: %.2f\n", promedio);
printf("Estudiantes aprobados: %d\n", aprobados);
```

Resultados: promedio = 78.00; estudiantes aprobados = 4.

Parte B. Comprensión (4 puntos)

a) Representa la calificación del tercer estudiante del arreglo: matrícula 103, calificación 90.

b) El índice del primer elemento es 0.

c) Aprobaron 4 estudiantes: quienes obtuvieron 80, 90, 70 y 85.

d) Con `i <= 5`, el ciclo intenta acceder a `grupo[5]`, fuera de los límites del arreglo. Los índices válidos son 0 a 4, por lo que el acceso produce comportamiento indefinido.